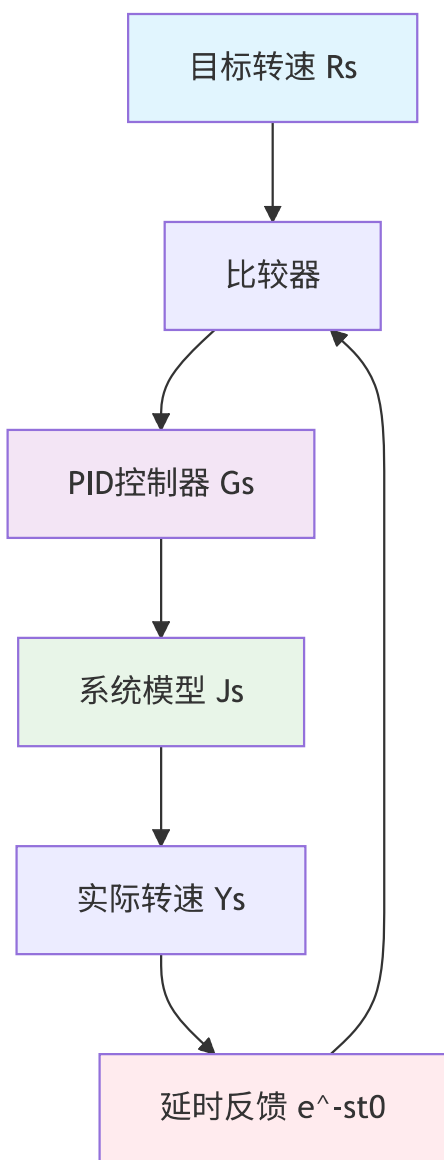


电机PID控制系统中延时反馈的稳定性分析与解决方案

1. 系统概述

1.1 控制系统组成

系统框图：



系统说明：

- **PID控制器** $G(s)$ ：比例-积分-微分控制器，产生控制信号
- **系统辨识** $J(s)$ ：电机系统的传递函数模型
- **延时反馈** e^{-st_0} ：反馈回路中的时间延迟环节

1.2 核心问题：延时反馈对系统稳定性的影响

关键概念：

相位滞后(Phase Lag): 延时环节在频域中表现为相位随频率线性下降，这是导致系统不稳定的主要原因。

相位裕度(Phase Margin): 衡量系统相对稳定性的重要指标，表示系统在增益交越频率处距离-180°相位的"安全距离"。

2. 系统建模与稳定性理论分析

2.1 闭环系统数学模型

开环传递函数：

$$L(s) = G(s)J(s)e^{-st_0}$$

闭环传递函数：

$$T(s) = \frac{G(s)J(s)}{1 + G(s)J(s)e^{-st_0}}$$

特征方程（稳定性判据）：

$$1 + G(s)J(s)e^{-st_0} = 0$$

2.2 频域稳定性分析

频率响应特性：

- 幅度响应： $|L(j\omega)| = |G(j\omega)J(j\omega)|$
- 相位响应： $\angle L(j\omega) = \angle G(j\omega)J(j\omega) - \omega t_0$

相位裕度计算：

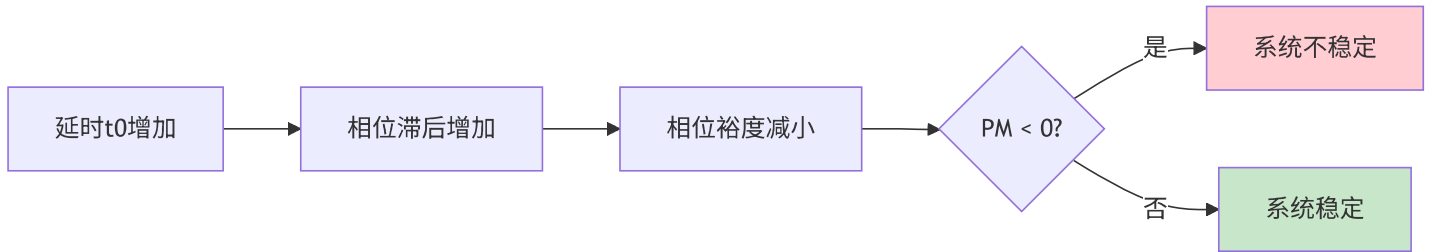
$$PM_{\text{delay}} = 180^\circ + \angle G(j\omega_c)J(j\omega_c) - \omega_c \cdot t_0$$

理论要点注释：

增益交越频率 ω_c : 系统开环增益为1 ($|L(j\omega_c)| = 1$) 时的频率，反映系统带宽。延时的影响在此频率处最为显著。

2.3 延时对稳定性的影响机制

稳定性分析框图：



主要影响：

1. **相位滞后累积：**延时项 $e^{-j\omega t_0}$ 产生 $-\omega t_0$ 的相位滞后
2. **相位裕度降低：**直接减少系统的稳定边界
3. **特征方程复杂化：**超越方程可能产生无限多个根

数学本质注释：

延时环节使特征方程变为**超越方程(Transcendental Equation)**，这在数学上比普通代数方程复杂得多，可能产生无穷多个特征根，增加了稳定性分析的难度。

3. 解决方案与补偿策略

3.1 参数调整方法

3.1.1 比例增益调整

- **策略：**降低 K_p 值
- **效果：**减小 ω_c ，降低 $\omega_c \cdot t_0$ 乘积
- **代价：**系统响应速度变慢

3.1.2 微分控制补偿

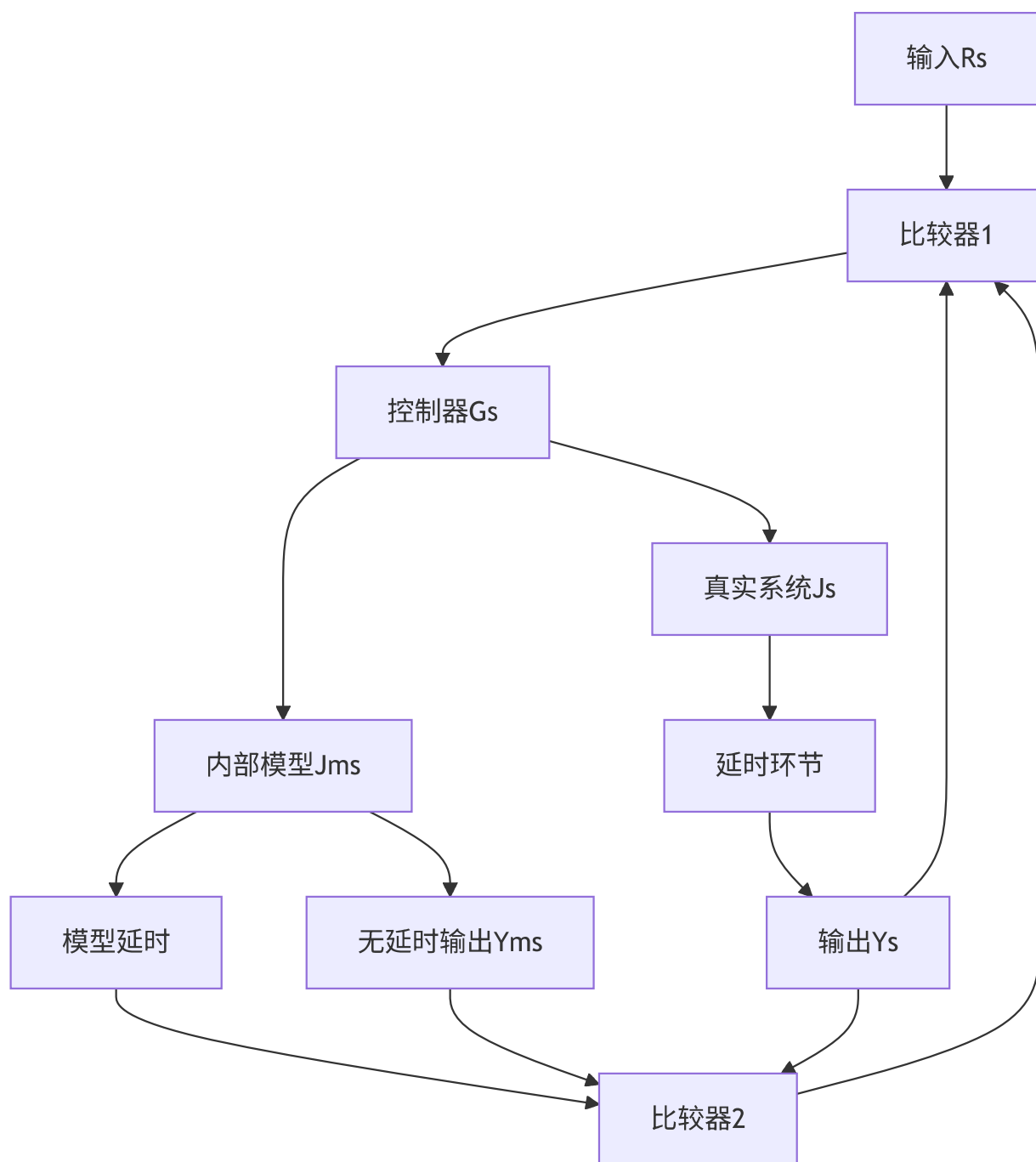
- **策略：**适当增加 K_d
- **效果：**引入相位超前，补偿延时滞后
- **传递函数：** $G_d(s) = K_d s$ 提供 $+90^\circ$ 相位超前

工程实践注释：

参数调整是**最直接**的解决方案，但需要在响应速度与稳定性之间进行**权衡取舍**。建议使用齐格勒-尼科尔斯方法 https://www.kepuchina.cn/article/articleinfo?business_type=100&ar_id=218563 进行系统化整定。

3.2 史密斯预估器(Smith Predictor)

3.2.1 系统结构



3.2.2 数学原理

修正误差信号：

$$E(s) = R(s) - [Y(s)e^{-st_0} - Y_m(s)e^{-st_{0m}} + Y_m(s)]$$

理想补偿条件：

- 当 $J_m(s) = J(s)$ 且 $t_{0m} = t_0$ 时
- 特征方程中消除延时项

- 系统稳定性显著改善

注：

史密斯预估器是**模型预测控制**的早期形式，通过内部模型预测系统行为来补偿外部延时。对模型精度要求较高。

3.3 预测观测器设计

3.3.1 状态空间方法

系统状态方程：

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) &= Cx(t)\end{aligned}$$

预测观测器：

$$\hat{x}(t + t_0) = e^{At_0} \hat{x}(t) + \int_0^{t_0} e^{A\tau} Bu(t - \tau) d\tau$$

3.3.2 卡尔曼滤波器

- **状态预测**：基于系统模型
- **测量更新**：融合延时测量值
- **最优估计**：估计无延时状态

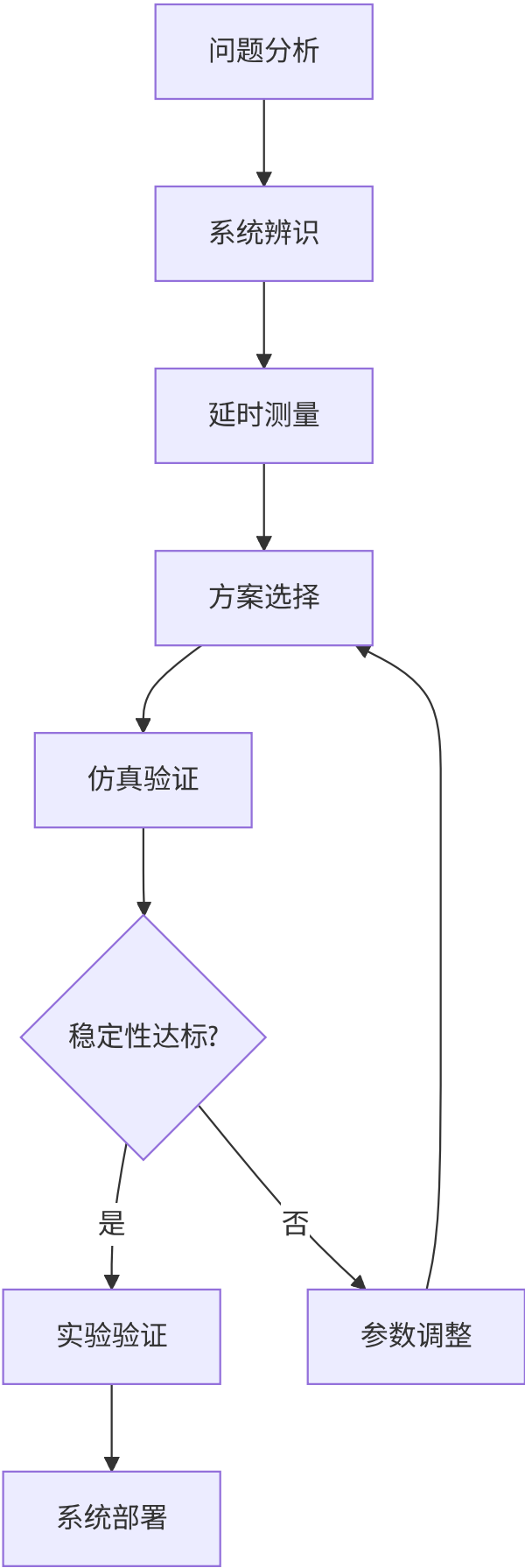
3.4 方案比较与选择

方案类型	适用场景	实施难度	效果预期
参数调整	小延时($t_0 < 0.1T$)*	低	中等
史密斯预估器	模型准确、中大延时	中高	优良
状态观测器	系统可观测、噪声较大	中	良好
硬件优化	延时主要来自硬件	中	根本解决

* T 为系统主要时间常数

4. 设计流程与验证方法

4.1 系统化设计流程



4.2 稳定性验证方法

4.2.1 频域分析

- 伯德图：检查相位裕度和增益裕度
- 奈奎斯特图：观察包围(-1,0)点的情况

4.2.2 时域仿真

性能指标：

- 超调量： $\sigma\% = \frac{y_{\max} - y_{\infty}}{y_{\infty}} \times 100\%$
- 调节时间： t_s (达到 $\pm 2\%$ 稳态值)
- 稳态误差： e_{ss}

4.3 鲁棒性

模型不确定性影响：

$$\Delta PM = -\omega_c \cdot \Delta t_0 - \text{相位模型误差}$$

设计建议：

- 保留额外的相位裕度(通常 $PM > 45^\circ$)
- 考虑最坏情况下的延时变化
- 设计自适应机制

5. 实例分析

5.1 电机速度控制

系统参数：

- 电机传递函数： $J(s) = \frac{K_m}{s(\tau s + 1)}$
- PID控制器： $G(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s$
- 反馈延时： $t_0 = 50\text{ms}$

稳定性边界计算：

$$\omega_c \cdot t_0 < PM_{\text{required}} - (180^\circ + \angle G(j\omega_c)J(j\omega_c))$$

6. 调参效果目标

6.1 关键点

1. **延时本质**：延时通过相位滞后机制破坏稳定性
2. **补偿原理**：基于模型预测和相位补偿
3. **设计权衡**：性能vs稳定性vs鲁棒性

文档说明：本文档提供了电机PID控制系统中延时反馈稳定性问题的完整分析框架和解决方案，包含理论基础、工程方法和实施指南，适用于控制系统工程师和研究人员参考使用。